0.1 草稿一

引理 0.1 (正交平移变换为等距双射)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad y \in \mathbb{R}^n.$$

则 T 是 $\mathbb{R}^n$ 到自身的等距双射, 其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad x \in \mathbb{R}^n.$$

并且 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1. 此外,T 还是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分同胚.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $y_1, y_2 \in \mathbb{R}^n$, 由 Q^T 为正交矩阵且正交矩阵保持范数可知

$$|T(y_1) - T(y_2)| = |Q^T(y_1 - y_2)| = |y_1 - y_2|.$$

故 T 为等距映射, 特别地 T 是单射.

对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 令 $y \triangleq Q(x - x_0)$, 则

$$T(y) = x_0 + Q^T Q(x - x_0) = x_0 + (x - x_0) = x.$$

故 T 是满射. 因此 T 是双射, 且其逆映射为

$$T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

对任意 $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, 同样有

$$|T^{-1}(x_1) - T^{-1}(x_2)| = |Q(x_1 - x_2)| = |x_1 - x_2|.$$

所以 T 与 T^{-1} 都是 Lipschitz 映射,Lipschitz 常数均为 1.

由上述证明可知

$$T(y) = x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0), \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

对仿射映射求导得

$$DT(y) = Q^T, \qquad DT^{-1}(x) = Q, \qquad y, x \in \mathbb{R}^n.$$

右端均为常数矩阵, 故 DT 与 DT^{-1} 连续, 从而 $T, T^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. 又由上述证明知 T 为双射, 因此 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 C^∞ 微分同胚.

□

定理 0.1 (弱导数链式法则)

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^1 微分同胚, 记 $\Psi \triangleq \Phi^{-1}$. 假设存在常数 $M, L > 0$, 使得

$$\|D\Phi(y)\| \leqslant M, \qquad y \in \Omega', \qquad \|D\Psi(x)\| \leqslant L, \qquad x \in \Omega,$$

其中矩阵范数取欧氏算子范数. 若 $u \in W^{1,p}(\Omega)$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 则 $u \circ \Phi \in W^{1,p}(\Omega')$, 且

$$D_i(u \circ \Phi)(y) = \sum_{j=1}^{n} (D_j u)(\Phi(y)) D_i \Phi_j(y), \quad i = 1, \cdots, n,$$

对几乎处处的 $y \in \Omega'$ 成立. 若将梯度写成行向量, 则上述公式可以写为

$$D(u \circ \Phi)(y) = Du(\Phi(y)) D\Phi(y) \text{在} \Omega' \text{上几乎处处成立.}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记 $g = Du$ 为 u 的弱梯度, 并将梯度视为行向量. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 所以它们都是局部 Lipschitz 映

射, 因而将零测集映为零测集. 特别地, 若 $E \subseteq \Omega$ 为零测集, 则

$$\Phi^{-1}(E) = \Psi(E)$$

也是零测集. 因此, 函数 $u \circ \Phi$ 和 $g \circ \Phi$ 的几乎处处等价类不依赖于 u 和 g 的代表元选择.

定义

$$\begin{aligned} v(y) &\triangleq u(\Phi(y)), \\ H(y) &\triangleq g(\Phi(y))D\Phi(y), \qquad y \in \Omega'. \end{aligned}$$

于是

$$H_i(y) = \sum_{j=1}^{n} g_j(\Phi(y))D_i\Phi_j(y).$$

下面先证明 v, H 具有所需的全局可积性, 再验证 H 是 v 的弱梯度.

由 $\|D\Psi(x)\| \leqslant L$, 有

$$|\det D\Psi(x)| \leqslant L^n, \qquad x \in \Omega.$$

若 $1 \leqslant p < \infty$, 由变量替换公式,

$$\begin{aligned} \int_{\Omega'} |v(y)|^p \,\mathrm{d}y &= \int_{\Omega} |u(x)|^p |\det D\Psi(x)| \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant L^n \int_{\Omega} |u(x)|^p \,\mathrm{d}x < \infty. \end{aligned}$$

又因为

$$|H(y)| \leqslant |g(\Phi(y))|\|D\Phi(y)\| \leqslant M|g(\Phi(y))|,$$

所以

$$\begin{aligned} \int_{\Omega'} |H(y)|^p \,\mathrm{d}y &\leqslant M^p \int_{\Omega'} |g(\Phi(y))|^p \,\mathrm{d}y \\ &= M^p \int_{\Omega} |g(x)|^p |\det D\Psi(x)| \,\mathrm{d}x \\ &\leqslant M^p L^n \int_{\Omega} |g(x)|^p \,\mathrm{d}x < \infty. \end{aligned}$$

因此

$$v \in L^p(\Omega), \quad \text{此处应为}\Omega'$$

即

$$v \in L^p(\Omega'), \qquad H \in L^p(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

若 $p = \infty$, 利用 Φ^{-1} 将零测集映为零测集这一事实, 有

$$\begin{aligned} |v(y)| &\leqslant \|u\|_{L^\infty(\Omega)}, \\ |H(y)| &\leqslant M\|g\|_{L^\infty(\Omega;\mathbb{R}^n)} \end{aligned}$$

对几乎处处的 $y \in \Omega'$ 成立. 因此同样得到

$$v \in L^\infty(\Omega'), \qquad H \in L^\infty(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

特别地, 对所有 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 均有

$$v \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega'), \qquad H \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega'; \mathbb{R}^n).$$

下面证明 H 是 v 的弱梯度. 任取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$. 选取开集 V, 使得

$$\operatorname{spt}\varphi \subseteq V,$$

且 $\overline{V}$ 是 Ω' 中的紧集. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可以选取开集 W, 使得

$$\Phi(\overline{V}) \subseteq W,$$

且 $\overline{W}$ 是 Ω 中的紧集. 于是存在 $\delta > 0$, 使得

$$\overline{B^0(x,\delta)} \subseteq \Omega, \qquad x \in \overline{W}.$$

取标准磨光子 $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 满足

$$\eta \geqslant 0, \qquad \operatorname{spt}\eta \subseteq \overline{B^0(0,1)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \eta(z)\,\mathrm{d}z = 1,$$

并令

$$\eta_\varepsilon(z) \triangleq \frac{1}{\varepsilon^n}\eta\left(\frac{z}{\varepsilon}\right).$$

对 $0 < \varepsilon < \delta$, 定义

$$u_\varepsilon(x) \triangleq \int_\Omega \eta_\varepsilon(x-z)u(z)\,\mathrm{d}z, \qquad x \in W.$$

因为 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 由 磨光子的性质, 有 $u_\varepsilon \in C^\infty(W)$, 且

$$D_j u_\varepsilon(x) = \int_\Omega u(z) D_{x_j}\eta_\varepsilon(x-z)\,\mathrm{d}z.$$

对于固定的 $x \in W$, 函数 $z \mapsto \eta_\varepsilon(x-z)$ 属于 $C_c^\infty(\Omega)$. 因此, 利用

$$D_{x_j}\eta_\varepsilon(x-z) = -D_{z_j}\eta_\varepsilon(x-z)$$

以及 g_j 是 u 的弱偏导数, 得

$$\begin{aligned} D_j u_\varepsilon(x) &= -\int_\Omega u(z) D_{z_j}\eta_\varepsilon(x-z)\,\mathrm{d}z \\ &= \int_\Omega g_j(z)\eta_\varepsilon(x-z)\,\mathrm{d}z. \end{aligned}$$

也就是说, $D_j u_\varepsilon$ 正是 g_j 的磨光.

由于 $u, g_j \in L^1_{\mathrm{loc}}(\Omega)$, 再由 磨光子的性质, 有

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \|u_\varepsilon - u\|_{L^1(W)} = 0,$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} \|Du_\varepsilon - g\|_{L^1(W;\mathbb{R}^n)} = 0.$$

在 V 上定义

$$v_\varepsilon(y) \triangleq u_\varepsilon(\Phi(y)).$$

由于 $\Phi(V) \subseteq W$, $u_\varepsilon \in C^\infty(W)$ 且 $\Phi \in C^1(\Omega')$, 有 $v_\varepsilon \in C^1(V)$. 由经典链式法则,

$$Dv_\varepsilon(y) = Du_\varepsilon(\Phi(y))D\Phi(y), \qquad y \in V.$$

利用变量替换公式及 $\Phi(V) \subseteq W$, 得

$$\begin{aligned} \|v_\varepsilon - v\|_{L^1(V)} &= \int_{\Phi(V)} |u_\varepsilon(x) - u(x)||\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant L^n \|u_\varepsilon - u\|_{L^1(W)} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

同理,

$$\begin{aligned} \|Dv_\varepsilon - H\|_{L^1(V;\mathbb{R}^n)} &\leqslant M\int_V |Du_\varepsilon(\Phi(y)) - g(\Phi(y))|\,\mathrm{d}y \\ &= M\int_{\Phi(V)} |Du_\varepsilon(x) - g(x)||\det D\Psi(x)|\,\mathrm{d}x \\ &\leqslant ML^n \|Du_\varepsilon - g\|_{L^1(W;\mathbb{R}^n)} \longrightarrow 0. \end{aligned}$$

由于 $\varphi \in C_c^\infty(V)$ 且 $v_\varepsilon \in C^1(V)$, 经典分部积分给出

$$\int_V v_\varepsilon D_i\varphi \,\mathrm{d}y = -\int_V D_i v_\varepsilon \,\varphi \,\mathrm{d}y.$$

另一方面,

$$\left|\int_V (v_\varepsilon - v)D_i\varphi \,\mathrm{d}y\right| \leqslant \|D_i\varphi\|_{L^\infty(V)}\|v_\varepsilon - v\|_{L^1(V)} \longrightarrow 0,$$
$$\left|\int_V (D_i v_\varepsilon - H_i)\varphi \,\mathrm{d}y\right| \leqslant \|\varphi\|_{L^\infty(V)}\|Dv_\varepsilon - H\|_{L^1(V;\mathbb{R}^n)} \longrightarrow 0.$$

因此令 $\varepsilon \to 0^+$, 得

$$\int_V vD_i\varphi \,\mathrm{d}y = -\int_V H_i\varphi \,\mathrm{d}y.$$

由于 φ 的支集包含于 V, 这等价于

$$\int_{\Omega'} u(\Phi(y))D_i\varphi(y) \,\mathrm{d}y = -\int_{\Omega'} \sum_{j=1}^n (D_j u)(\Phi(y))D_i\Phi_j(y)\varphi(y) \,\mathrm{d}y. \tag{1}$$

由 φ 和 i 的任意性, H 就是 $v = u \circ \Phi$ 的弱梯度.

结合前面已经证明的 $v \in L^p(\Omega')$ 和 $H \in L^p(\Omega';\mathbb{R}^n)$, 得

$$u \circ \Phi \in W^{1,p}(\Omega'),$$

并且

$$D(u \circ \Phi)(y) = Du(\Phi(y))D\Phi(y)$$

对几乎处处的 $y \in \Omega'$ 成立.

□

引理 0.2

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,u 在包含 $x_0 + Q^T y$ 的某个开集上具有直到 k 阶的弱导数. 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y).$$

则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y).$$

特别地, 一阶情形为

$$D_i\tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D_j u(x_0 + Q^T y),$$

其中 Q_{ij} 为 Q 的 (i,j) 元.

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$x(y) \triangleq x_0 + Q^T y.$$

则 $x_i(y) = (x_0)_i + \sum_{k=1}^n Q_{ki} y_k$, 从而

$$\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = Q_{ij}.$$

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$\tilde{u}(y) = u(x(y))$, 结论显然成立. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由正交平移变换为等距双射知 $x(y)$ 是 C^1 微分同胚, 故由弱导数链式法则得

$$D_i\tilde{u}(y) = \sum_{j=1}^n D_j u(x(y))\frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D_j u(x(y)).$$

故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标 α, 结论均成立. 现设 $|\alpha| = m+1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设得

$$D^\beta \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D^\gamma u(x(y)).$$

对 y_i 求偏导, 得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = D_i \left(D^\beta \tilde{u}(y)\right) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} c_{\beta,\gamma} D_i \left(D^\gamma u(x(y))\right).$$

再次使用弱导数链式法则, 得

$$D_i \left(D^\gamma u(x(y))\right) = \sum_{j=1}^n D_j \left(D^\gamma u\right)(x(y)) \frac{\partial x_j}{\partial y_i} = \sum_{j=1}^n Q_{ij} D^{\gamma+e_j} u(x(y)).$$

因此

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\gamma| \leqslant m} \sum_{j=1}^n c_{\beta,\gamma} Q_{ij} D^{\gamma+e_j} u(x(y)).$$

令 $\delta \triangleq \gamma + e_j$, 则 $|\delta| \leqslant m+1 = |\alpha|$. 于是可写成

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\delta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\delta} D^\delta u(x(y)),$$

其中

$$c_{\alpha,\delta} \triangleq \sum_{j=1}^n c_{\beta,\delta-e_j} Q_{ij},$$

并约定当 $\delta - e_j$ 不是非负多重指标或 $|\delta - e_j| > m$ 时,$c_{\beta,\delta-e_j} = 0$. 这些常数只依赖于 α 和 Q. 归纳完成.

□

引理 0.3 (正交平移变换下 $W^{k,p}$ 范数的等价性)

设 Q 为 n 阶正交矩阵,$x_0 \in \mathbb{R}^n$,$U \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 令

$$\widetilde{U} \triangleq \{y \in \mathbb{R}^n \mid x_0 + Q^T y \in U\}.$$

对 $u \in W^{k,p}(U)$, 其中 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$\tilde{u}(y) \triangleq u(x_0 + Q^T y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

则 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 且存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2 \|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

特别地,$u \mapsto \tilde{u}$ 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构, 且当 $1 \leqslant p \leqslant \infty$ 时, 保持 L^p 范数, 即

$$\|\tilde{u}\|_{L^p(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^p(U)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$T(y) \triangleq x_0 + Q^T y, \qquad T^{-1}(x) = Q(x - x_0).$$

由正交平移变换为等距双射,T 与 T^{-1} 均为 Lipschitz 双射, 又由Lipschitz 映射保持零测集, 因此 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集. 再由向量求导基本性质知

$$\left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| = \left|\det Q^T\right| = 1, \quad \left|\det\left[D\left(Q\left(x - x_0\right)\right)\right]\right| = \left|\det Q\right| = 1.$$

设 α 为多重指标且 $|\alpha| \leqslant k$, 则由引理 0.2, 存在只依赖于 α 和 Q 的常数 $c_{\alpha,\beta}$, 使得

$$D^\alpha \tilde{u}(y) = \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} c_{\alpha,\beta} D^\beta u(x_0 + Q^T y). \tag{2}$$

情形一:$1 \leqslant p < \infty$. 先看 L^p 部分. 由变量替换公式, 得

$$\|\tilde{u}\|^p_{L^p(\widetilde{U})} = \int_{\widetilde{U}} |u(x_0 + Q^T y)|^p \, \mathrm{d}y = \int_U |u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x = \|u\|^p_{L^p(U)}.$$

故保持 L^p 范数.

再看高阶导数. 记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则由(2)式可得

$$|D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} |D^\beta u(x_0 + Q^T y)|^p.$$

对 $y \in \widetilde{U}$ 积分并作变量替换, 得到

$$\begin{aligned}
&\int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_{\widetilde{U}} |D^\alpha \tilde{u}(y)|^p \, \mathrm{d}y \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \left|\det\left[D\left(x_0 + Q^T y\right)\right]\right| \, \mathrm{d}x \\
&= C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \int_U |D^\beta u(x)|^p \, \mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 再记 $C \triangleq \sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} C_\alpha$, 则

$$\|\tilde{u}\|^p_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C \sum_{|\beta| \leqslant k} \int_U |D^\beta u(x)|^p \, \mathrm{d}x = C\|u\|^p_{W^{k,p}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

情形二:$p = \infty$. 由于 T 与 T^{-1} 都把零测集映为零测集, 故由引理 6.5知, 对任意可测函数 v, 有

$$\|v \circ T\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|v\|_{L^\infty(U)}.$$

于是

$$\|\tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} = \|u\|_{L^\infty(U)}.$$

故保持 L^∞ 范数.

由(2)式和 $D^\beta u \in L^\infty(U)(|\beta| \leqslant |\alpha|)$ 可得,$D^\alpha \tilde{u} \in L^\infty(\widetilde{U})$, 并且同样记 $C_\alpha \triangleq \max\limits_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \{|c_{\alpha,\beta}|\}$, 则有

$$\|D^\alpha \tilde{u}\|_{L^\infty(\widetilde{U})} \leqslant C_\alpha \sum_{|\beta| \leqslant |\alpha|} \|D^\beta u\|_{L^\infty(U)}.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}.$$

反向不等式由逆变换 $u(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$ 同理得到. 因此存在只依赖于 n, k 的常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \leqslant \|\tilde{u}\|_{W^{k,\infty}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,\infty}(U)}. \tag{3}$$

定义映射

$$L : W^{k,p}(U) \to W^{k,p}(\widetilde{U}), \qquad Lu \triangleq \tilde{u}.$$

由定义 $Lu(y) = u(x_0 + Q^T y)$, 显然 L 是线性的. 由(3)式知, 存在 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|u\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant \|Lu\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})} \leqslant C_2\|u\|_{W^{k,p}(U)}.$$

左端不等式说明 L 是单射: 若 $Lu = 0$, 则 $\|Lu\| = 0$, 从而 $\|u\| = 0$, 即 $u = 0$.

为证满射, 任取 $\tilde{u} \in W^{k,p}(\widetilde{U})$, 定义

$$u(x) \triangleq \tilde{u}(Q(x - x_0)), \qquad x \in U.$$

由(3)式知 $u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$Lu(y) = u(x_0 + Q^T y) = \tilde{u}(Q(x_0 + Q^T y - x_0)) = \tilde{u}(y), \qquad y \in \widetilde{U}.$$

故 L 是满射. 因此 L 是双射.

最后, 逆映射

$$L^{-1} : W^{k,p}(\widetilde{U}) \to W^{k,p}(U), \qquad L^{-1}\tilde{u}(x) = \tilde{u}(Q(x - x_0))$$

也是线性的. 并且由(3)式知

$$\|L^{-1}\tilde{u}\|_{W^{k,p}(U)} \leqslant C_1^{-1}\|\tilde{u}\|_{W^{k,p}(\widetilde{U})},$$

故 L^{-1} 有界. 因此 L 是 $W^{k,p}(U)$ 到 $W^{k,p}(\widetilde{U})$ 的线性同构.

□

引理 0.4

设 $\Omega, \Omega' \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\Phi : \Omega' \to \Omega$ 为 C^k 映射,$u \in C^k(\Omega)$, 其中 $k \in \mathbb{N}$. 则对任意多重指标 α 满足 $|\alpha| \leqslant k$, 有

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} P_{\alpha,\beta}\left(\{D^\gamma \Phi(y) : 1 \leqslant |\gamma| \leqslant |\alpha|\}\right) D^\beta u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\beta}$ 是依赖于 α, β 的常数系数多项式. 当 $|\alpha| = 0$ 时, 约定 $D^0(u \circ \Phi)(y) = u(\Phi(y))$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $|\alpha|$ 作归纳. 当 $|\alpha| = 0$ 时,$D^0(u \circ \Phi) = u \circ \Phi$, 结论显然. 当 $|\alpha| = 1$ 时, 设 $\alpha = e_i$, 由弱导数链式法则知

$$D_i(u \circ \Phi)(y) = \sum_{j=1}^n D_j u(\Phi(y)) D_i \Phi_j(y).$$

取 $P_{e_i,e_j} = D_i\Phi_j$, 它是 $D\Phi$ 的一次多项式, 故结论成立.

假设对所有满足 $|\alpha| \leqslant m$ 的多重指标结论成立. 现设 $|\alpha| = m + 1$. 取 β 和 i 使得

$$\alpha = \beta + e_i, \qquad |\beta| = m.$$

由归纳假设,

$$D^\beta(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma}\left(\{D^\delta \Phi(y)\}\right) D^\gamma u(\Phi(y)).$$

对 y_i 求偏导, 由弱导数链式法则和弱导数的 Leibniz 法则可得

$$\begin{aligned} D^\alpha(u \circ \Phi)(y) &= D_i\left(\sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma} D^\gamma u(\Phi(y))\right) \\ &= \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \left(D_i P_{\beta,\gamma}\right) D^\gamma u(\Phi(y)) + \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} P_{\beta,\gamma} D_i\left(D^\gamma u(\Phi(y))\right). \end{aligned}$$

对于第二项, 再次使用一阶链式法则,

$$D_i\left(D^\gamma u(\Phi(y))\right) = \sum_{j=1}^n D_j(D^\gamma u)(\Phi(y)) D_i\Phi_j(y) = \sum_{j=1}^n D^{\gamma+e_j} u(\Phi(y)) D_i\Phi_j(y).$$

因此

$$D^\alpha(u \circ \Phi)(y) = \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \left(D_i P_{\beta,\gamma}\right) D^\gamma u(\Phi(y)) + \sum_{1 \leqslant |\gamma| \leqslant m} \sum_{j=1}^n P_{\beta,\gamma} D_i\Phi_j \, D^{\gamma+e_j} u(\Phi(y)).$$

第一项中,$D_i P_{\beta,\gamma}$ 仍是关于 $\{D^\delta\Phi\}$ 的多项式, 乘以 $D^\gamma u$, 其中 $|\gamma| \leqslant m < |\alpha|$. 第二项中,$P_{\beta,\gamma} D_i\Phi_j$ 是关于 $\{D^\delta\Phi\}$

的多项式, 乘以 $D^{\gamma+e_j}u$, 其中 $|\gamma+e_j|\leqslant m+1=|\alpha|$. 因此所有项都可以合并写成

$$D^{\alpha}(u\circ\Phi)(y)=\sum_{1\leqslant|\delta|\leqslant|\alpha|}P_{\alpha,\delta}\big(\{D^{\eta}\Phi(y):1\leqslant|\eta|\leqslant|\alpha|\}\big)D^{\delta}u(\Phi(y)),$$

其中 $P_{\alpha,\delta}$ 是相应多项式的和. 归纳完成.

□

定理 0.2

设 $\Omega,\Omega'\subseteq\mathbb{R}^n$ 为非空开集, $k\geqslant 1$ 为整数, 且 $\Phi:\Omega'\to\Omega$ 为 C^k 微分同胚. 记 $\Psi\triangleq\Phi^{-1}$, 并以

$$T_{\Phi}u\triangleq u\circ\Phi$$

表示由 Φ 诱导的拉回映射. 以下四个条件等价:

(i) Φ 与 Ψ 的 $1,\cdots,k$ 阶导数均全局一致有界, 即

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

(ii) 存在有限常数 $M_1,\cdots,M_k$, 使得

$$M_j\triangleq\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k,$$

且

$$\delta\triangleq\inf_{y\in\Omega'}|\det D\Phi(y)|>0.$$

(iii) 映射

$$T_{\Phi}:W^{k,\infty}(\Omega)\longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega')$$

是有界线性同构, 即它是有界线性双射, 且其逆映射也是有界线性映射.

(iv) 对每个整数 $0\leqslant m\leqslant k$ 及每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 映射

$$T_{\Phi}:W^{m,p}(\Omega)\longrightarrow W^{m,p}(\Omega')$$

都是有界线性同构, 且

$$T_{\Phi}^{-1}v=v\circ\Psi.$$

这里约定 $W^{0,p}=L^p$.

进一步, 在条件 (ii) 成立时, 对每个 $1\leqslant p\leqslant\infty$, 存在仅依赖于 $n,k,p,M_1,\cdots,M_k,\delta$ 的常数 $C\geqslant 1$, 使得对所有整数 $0\leqslant m\leqslant k$ 及所有 $u\in W^{m,p}(\Omega)$, 均有

$$C^{-1}\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}\leqslant\|u\circ\Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}\leqslant C\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

证明中对 $D^j\Phi$ 和 $D^j\Psi$ 采用相应多重线性映射的算子范数. 由于各阶导数连续, 其本质上界与逐点上界一致. 对任意开集 U, 采用如下等价的 Sobolev 范数:

$$\|u\|_{W^{m,p}(U)}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant m}\|D^{\alpha}u\|_{L^p(U)},\qquad 1\leqslant p\leqslant\infty.$$

换用通常的其他等价范数, 只会改变依赖于 n,m,p 的常数.

首先说明复合运算在几乎处处相等的函数等价类上定义良好. 由于 Φ 和 Ψ 均为 C^1 映射, 它们在定义域的每一点附近都是 Lipschitz 映射. 将定义域用可数个这样的邻域覆盖, 并利用 Lipschitz 映射将 Lebesgue 零测集映为零测集这一事实, 可知 Φ 和 Ψ 都将零测集映为零测集. 因此, 若 $u_1=u_2$ 几乎处处成立于 Ω, 则

$$u_1\circ\Phi=u_2\circ\Phi\quad\text{几乎处处成立于}\Omega'.$$

对与 Ψ 的复合也有相同结论.

第一步: 证明 **(i)** 与 **(ii)** 等价.

设 (i) 成立, 并记

$$N_1 \triangleq \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

由逆映射的微分公式,

$$D\Psi(\Phi(y)) = (D\Phi(y))^{-1}, \qquad y \in \Omega'.$$

于是

$$|\det D\Phi(y)| = \frac{1}{|\det D\Psi(\Phi(y))|} \geqslant N_1^{-n} > 0.$$

故 (ii) 成立.

反之, 设 (ii) 成立. 对任意可逆矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, 由奇异值分解可得

$$\|A^{-1}\| \leqslant \frac{\|A\|^{n-1}}{|\det A|}.$$

因此

$$\|D\Psi(x)\| = \|(D\Phi(\Psi(x)))^{-1}\| \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta}, \qquad x \in \Omega.$$

特别地,

$$N_1 = \|D\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant \frac{M_1^{n-1}}{\delta} < \infty.$$

下面归纳证明 Ψ 的高阶导数也全局有界. 设 $2 \leqslant r \leqslant k$, 并已知

$$N_j \triangleq \|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} < \infty, \qquad 1 \leqslant j \leqslant r-1.$$

对恒等式

$$\Phi \circ \Psi = \mathrm{id}_\Omega$$

求 r 阶导数. 由经典高阶链式法则,

$$(D\Phi \circ \Psi)D^r\Psi + R_r = 0,$$

其中 R_r 是由

$$D^s\Phi \circ \Psi, \qquad 2 \leqslant s \leqslant r,$$

以及

$$D^{\ell_1}\Psi, \cdots, D^{\ell_s}\Psi, \qquad \ell_1 + \cdots + \ell_s = r, \quad \ell_i \geqslant 1,$$

通过有限次多重线性复合和求和组成的表达式. 由于 $s \geqslant 2$, 上述每个 ℓ_i 都不超过 $r-1$. 因此存在仅依赖于 n, r 的常数 $c_{n,r}$, 使得

$$\|R_r\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant c_{n,r} \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i \geqslant 1}} N_{\ell_1} \cdots N_{\ell_s}.$$

又因为

$$D^r\Psi = -(D\Phi \circ \Psi)^{-1}R_r,$$

故

$$N_r \leqslant c_{n,r}N_1 \sum_{s=2}^{r} M_s \sum_{\substack{\ell_1+\cdots+\ell_s=r \\ \ell_i \geqslant 1}} N_{\ell_1} \cdots N_{\ell_s} < \infty.$$

归纳得

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C_j(n, M_1, \cdots, M_j, \delta), \qquad 1 \leqslant j \leqslant k.$$

于是 (i) 成立.

此外,

$$|\det D\Phi(y)| \leqslant M_1^n, \qquad y \in \Omega',$$

因而

$$|\det D\Psi(x)| = \frac{1}{|\det D\Phi(\Psi(x))|} \geqslant M_1^{-n}, \qquad x \in \Omega.$$

这表明, 在 (ii) 成立时, 逆映射 Ψ 也满足同类型的条件, 且相应常数仅依赖于 $n, k, M_1, \cdots, M_k, \delta$.

第二步: 建立局部弱导数链式法则.

本步骤暂时只使用 Φ 是 C^k 微分同胚这一事实. 设 $1 \leqslant m \leqslant k$, $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 且 $u \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega)$.

对任意光滑函数 f, 反复应用经典链式法则可得: 当 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 时,

$$D^\alpha(f \circ \Phi) = \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta f) \circ \Phi,$$

其中 $a_{\alpha,\beta}$ 是 $D\Phi, \cdots, D^{|\alpha|}\Phi$ 的各分量的通用多项式. 这些多项式仅由 n, α, β 决定, 其中每个单项式含有至多 $|\alpha|$ 个导数因子.

现证明相同公式对 u 的弱导数成立. 任取开集 $V \Subset \Omega'$. 由于 $\Phi(\overline{V})$ 是 Ω 中的紧集, 可取 $\eta \in C_c^\infty(\Omega)$, 使得 $\eta = 1$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域.

将 ηu 在 Ω 外补零, 所得函数记为 w. 由弱导数乘积法则、η 的紧支集性质, 以及有限测度集合上的 $L^p \subseteq L^1$, 可得

$$w \in W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

取标准磨光核 ρ_ε, 令

$$w_\varepsilon = \rho_\varepsilon * w.$$

则

$$w_\varepsilon \longrightarrow w \quad \text{于} W^{m,1}(\mathbb{R}^n).$$

由于 $w = u$ 于 $\Phi(\overline{V})$ 的某个邻域, 从而

$$w_\varepsilon \longrightarrow u \quad \text{于} W^{m,1}(\Phi(V)).$$

记

$$Q_V \triangleq \sup_{x \in \Phi(\overline{V})} |\det D\Psi(x)| < \infty.$$

由变量替换公式, 对任意 $g \in L^1(\Phi(V))$, 有

$$\int_V |g(\Phi(y))|\, dy = \int_{\Phi(V)} |g(x)|\, |\det D\Psi(x)|\, dx \leqslant Q_V \|g\|_{L^1(\Phi(V))}.$$

因此

$$w_\varepsilon \circ \Phi \longrightarrow u \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V),$$

且对所有 $|\beta| \leqslant m$,

$$(D^\beta w_\varepsilon) \circ \Phi \longrightarrow (D^\beta u) \circ \Phi \quad \text{于} L^1(V).$$

各系数 $a_{\alpha,\beta}$ 在 V 上有界, 故经典链式法则进一步给出

$$D^\alpha(w_\varepsilon \circ \Phi) \longrightarrow G_\alpha \quad \text{于} L^1(V),$$

其中

$$G_\alpha \triangleq \sum_{1 \leqslant |\beta| \leqslant |\alpha|} a_{\alpha,\beta}\, (D^\beta u) \circ \Phi.$$

对任意 $\varphi \in C_c^\infty(V)$, 利用上述 L^1 收敛以及 $w_\varepsilon \circ \Phi \in C^m(V)$, 有

$$\begin{aligned}\int_V (u\circ\Phi) D^\alpha \varphi \, dy &= \lim_{\varepsilon\to 0} \int_V (w_\varepsilon \circ \Phi) D^\alpha \varphi \, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \lim_{\varepsilon\to 0} \int_V D^\alpha (w_\varepsilon \circ \Phi)\varphi \, dy \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_V G_\alpha \varphi \, dy.\end{aligned}$$

所以 G_α 正是 $u\circ\Phi$ 在 V 上的 α 阶弱导数.

当 $p<\infty$ 时, 由变量替换公式及系数在 V 上有界, 可知 $G_\alpha \in L^p(V)$; 当 $p=\infty$ 时, 由 Ψ 保持零测集及系数在 V 上有界, 同样得到 $G_\alpha \in L^\infty(V)$. 零阶项也有相同的局部可积性结论.

由于 $V \Subset \Omega'$ 任意, 故

$$u\circ\Phi \in W^{m,p}_{\mathrm{loc}}(\Omega'),$$

且

$$D^\alpha(u\circ\Phi) = \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} a_{\alpha,\beta}\,(D^\beta u)\circ\Phi \quad \text{几乎处处成立于}\Omega', \qquad 1\leqslant|\alpha|\leqslant m.$$

特别地, 这一论证也涵盖 $p=\infty$, 不需要使用 $W^{m,\infty}$ 范数下的光滑逼近.

第三步**:** 证明 **(ii)** 推出 **(iv),** 并建立全局范数估计**.**

以下设 (ii) 成立.

当 $1\leqslant p<\infty$ 时, 对任意 $f\in L^p(\Omega)$, 由变量替换公式及 $|\det D\Psi|\leqslant\delta^{-1}$, 有

$$\|f\circ\Phi\|^p_{L^p(\Omega')} = \int_\Omega |f(x)|^p |\det D\Psi(x)|\, d \leqslant \delta^{-1}\|f\|^p_{L^p(\Omega)}.$$

因此

$$\|f\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p}\|f\|_{L^p(\Omega)}.$$

当 $p=\infty$ 时, 由于 Φ 和 Ψ 均保持零测集, 对于任意 $t\geqslant 0$, 集合

$$\{y\in\Omega' : |f(\Phi(y))|>t\}$$

为零测集, 当且仅当

$$\{x\in\Omega : |f(x)|>t\}$$

为零测集. 因此

$$\|f\circ\Phi\|_{L^\infty(\Omega')} = \|f\|_{L^\infty(\Omega)}.$$

约定 $1/\infty=0$ 后, 上述两种情形可统一写为

$$\|f\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')} \leqslant \delta^{-1/p}\|f\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1\leqslant p\leqslant\infty.$$

令

$$M \triangleq 1+\sum_{j=1}^k M_j.$$

由第二步中系数多项式的结构, 对每个 $1\leqslant m\leqslant k$, 存在仅依赖于 n,m 的常数 $c_{n,m}$, 使得

$$\|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')} \leqslant c_{n,m}M^m, \qquad 1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|\leqslant m.$$

现取 $u\in W^{m,p}(\Omega)$. 第二步已给出 $u\circ\Phi$ 的局部弱导数公式, 结合上述全局系数界及 L^p 复合估计, 得到

$$\begin{aligned}\|D^\alpha(u\circ\Phi)\|_{L^p(\Omega')} &\leqslant \sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|} \|a_{\alpha,\beta}\|_{L^\infty(\Omega')}\|(D^\beta u)\circ\Phi\|_{L^p(\Omega')} \\ &\leqslant c_{n,m}M^m\delta^{-1/p}\sum_{1\leqslant|\beta|\leqslant|\alpha|}\|D^\beta u\|_{L^p(\Omega)}, \qquad 1\leqslant|\alpha|\leqslant m.\end{aligned}$$

这里 $p=\infty$ 时仍约定 $\delta^{-1/p}=1$.

因此, 上述局部弱导数实际上都属于 $L^p(\Omega')$. 又因为任意紧支集测试函数都支撑于某个 $V \Subset \Omega'$, 局部弱导数公式也是全域上的分布导数公式, 从而

$$u \circ \Phi \in W^{m,p}(\Omega').$$

对所有 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant m$ 求和, 再加入零阶项, 得到

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')} \leqslant c_{n,m} M^m \delta^{-1/p} \|u\|_{W^{m,p}(\Omega)}.$$

适当选取 $c_{n,0}$ 后, 这一估计对 $m = 0$ 也成立.

第一步已经证明,Ψ 满足同类型的全局假设: 其 $1, \cdots, k$ 阶导数有界, 且

$$\inf_{x \in \Omega} |\det D\Psi(x)| \geqslant M_1^{-n} > 0.$$

因此, 对 Ψ 应用刚刚证明的估计, 可得

$$\|v \circ \Psi\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant C_- \|v\|_{W^{m,p}(\Omega')}, \qquad v \in W^{m,p}(\Omega'),$$

其中 C_- 仅依赖于 $n, k, p, M_1, \cdots, M_k, \delta$.

在上式中令 $v = u \circ \Phi$, 由

$$(u \circ \Phi) \circ \Psi = u \quad \text{几乎处处成立于} \Omega,$$

得到

$$\|u\|_{W^{m,p}(\Omega)} \leqslant C_- \|u \circ \Phi\|_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

结合正向估计, 便得到所需的双边范数不等式. 由于 m 只取 $0, \cdots, k$ 中的有限多个值, 可将常数取为这些估计常数与 1 的最大值, 使同一个常数适用于所有 $0 \leqslant m \leqslant k$.

复合运算显然是线性的, 且

$$T_\Psi T_\Phi = \mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega)}, \qquad T_\Phi T_\Psi = \mathrm{id}_{W^{m,p}(\Omega')}.$$

因此 T_Φ 是有界线性同构, 其有界逆映射为 T_Ψ. 于是 (iv) 成立.

第四步**:** 证明 **(iii)** 推出 **(i).**

设 (iii) 成立. 于是存在常数 $A < \infty$, 使得

$$\|u \circ \Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')} \leqslant A \|u\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}, \qquad u \in W^{k,\infty}(\Omega).$$

固定

$$\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \chi = 1 \text{ 于} B(0,1), \qquad \operatorname{supp} \chi \subseteq \overline{B(0,2)}.$$

对任意 $a \in \Omega$ 及 $1 \leqslant i \leqslant n$, 定义

$$f_{a,i}(x) \triangleq (x_i - a_i)\chi(x - a), \qquad x \in \Omega.$$

这些函数是固定全空间光滑函数的平移在 Ω 上的限制. 由乘积求导公式, 存在仅依赖于 n, k, χ 的常数 B, 使得

$$\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)} \leqslant B, \qquad a \in \Omega, \quad 1 \leqslant i \leqslant n.$$

这里不要求 $f_{a,i}$ 在 Ω 内具有紧支集.

任取 $y_0 \in \Omega'$, 令 $a = \Phi(y_0)$. 由 Φ 的连续性, 存在 y_0 的一个开邻域 $U \subseteq \Omega'$, 使得

$$\Phi(U) \subseteq B(a, 1).$$

于是, 对所有 $y \in U$,

$$(f_{a,i} \circ \Phi)(y) = \Phi_i(y) - a_i.$$

因此, 对每个 $1 \leqslant |\alpha| \leqslant k$,

$$D^\alpha (f_{a,i} \circ \Phi)(y_0) = D^\alpha \Phi_i(y_0).$$

由于 $f_{a,i}\circ\Phi\in C^k(\Omega')$, 其经典导数与弱导数一致. 连续函数在开集上的本质上界控制其每一点的值, 故

$$\begin{aligned}|D^\alpha\Phi_i(y_0)| &= |D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)(y_0)|\\ &\leqslant \|D^\alpha(f_{a,i}\circ\Phi)\|_{L^\infty(\Omega')}\\ &\leqslant \|f_{a,i}\circ\Phi\|_{W^{k,\infty}(\Omega')}\\ &\leqslant A\|f_{a,i}\|_{W^{k,\infty}(\Omega)}\leqslant AB.\end{aligned}$$

由于 y_0、i 和 α 任意, 再利用有限维空间中各范数的等价性, 得到

$$\|D^j\Phi\|_{L^\infty(\Omega')}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

还需证明 Ψ 的各阶导数全局有界. 由 (iii), 逆算子

$$S\triangleq T_\Phi^{-1}: W^{k,\infty}(\Omega')\longrightarrow W^{k,\infty}(\Omega)$$

有界. 对任意 $v\in W^{k,\infty}(\Omega')$, 令 $u=Sv$, 则

$$u\circ\Phi=v\quad \text{几乎处处成立于}\Omega'.$$

由于 Φ 将零测集映为零测集, 与 Ψ 复合可得

$$u=v\circ\Psi\quad \text{几乎处处成立于}\Omega.$$

因此

$$S=T_\Psi.$$

特别地,T_Ψ 是从 $W^{k,\infty}(\Omega')$ 到 $W^{k,\infty}(\Omega)$ 的有界复合算子.

对 Ψ 重复上述平移截断函数的论证, 得到

$$\|D^j\Psi\|_{L^\infty(\Omega)}<\infty,\qquad 1\leqslant j\leqslant k.$$

故 (i) 成立.

最后,(iv) 取 $m=k$、$p=\infty$ 即得 (iii). 结合以上证明,

$$\text{(i)}\Longleftrightarrow\text{(ii)}\Longrightarrow\text{(iv)}\Longrightarrow\text{(iii)}\Longrightarrow\text{(i)},$$

从而四个条件等价, 且所述范数估计成立.

□